

机理-几何-图网络驱动

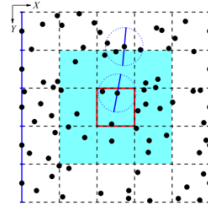
真实论文截图 + 图形类型 + 章节任务 + 复刻边界。用于检查表达效果，不代表最终结构选择。

章节路线

A01	问题定义与官方规则契约
A02	随机微结构与周期片段生成
A03	精确几何距离内核
A04	导电图构建与路径证书
A05	蒙特卡洛贯通结果与阈值解释
A06	验证、复杂度与局限

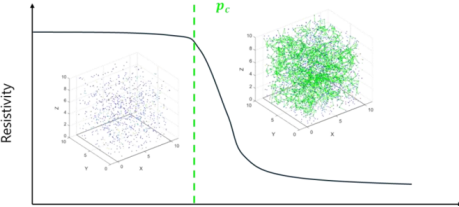
边界: 仅引用表达逻辑与图形语法。不得复制论文数据点、配色和版式。

F02 截断片段与边界示意图



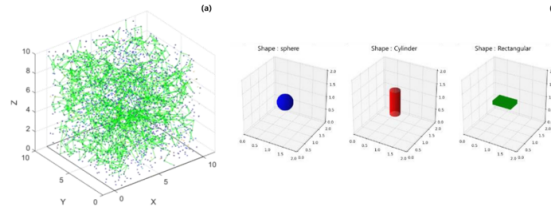
P05 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PARTIAL

F15 最终方法总览图



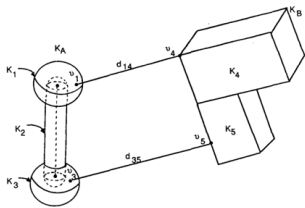
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F01 三维随机微结构图



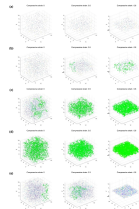
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F05 几何距离与最近点示意图



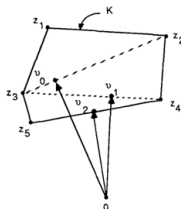
P10 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PASS

F03 导电连通图和路径证书



P15 | Figure 3 | PDF第8页 | 匹配:PARTIAL

F04 算法流程图

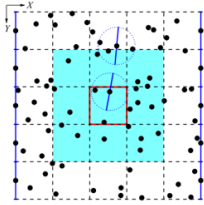


P10 | Figure 3 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

科研绘图样例总览

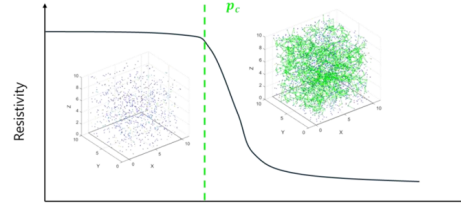
以下图形均来自 sci-obs 现有派生证据；PASS表示直接匹配，PARTIAL表示仅可借鉴表达逻辑，FAIL表示没有合规源图。

F02 截断片段与边界示意图



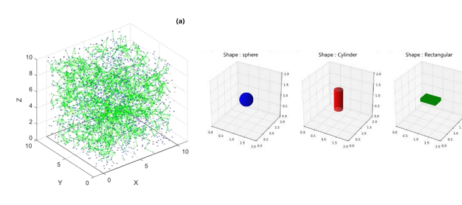
P05 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PARTIAL

F15 最终方法总览图



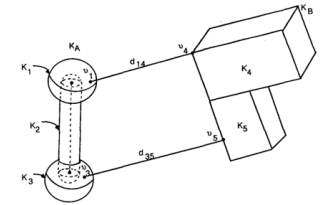
P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

F01 三维随机微结构图



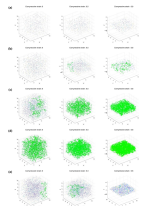
P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

F05 几何距离与最近点示意图



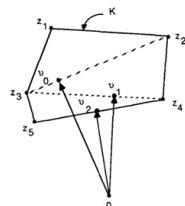
P10 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PASS

F03 导电连通图和路径证书



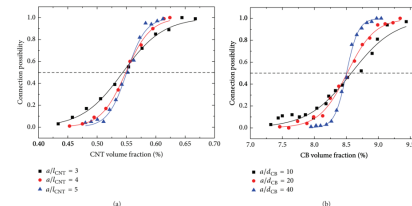
P15 | Figure 3 | PDF第8页 | 匹配:PARTIAL

F04 算法流程图



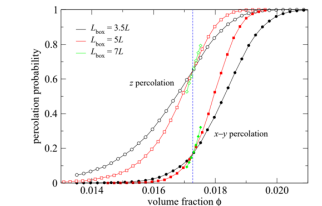
P10 | Figure 3 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

F06 概率-体积分数曲线



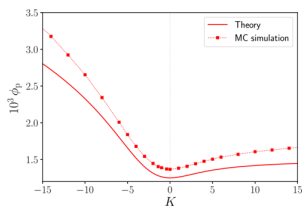
P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

F08 临界区间放大图



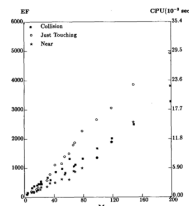
P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

F12 模型对照或消减图



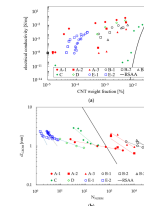
P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

F13 计算复杂度和加速比图



P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

F14 验证和误差图



P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

问题定义与官方规则契约

本节论证任务

把周期同源、minimum-image、截断片段禁自动连边、平端圆柱和电极跨越定义冻结为可测试合同。

公式与形式化定义

- 周期坐标映射与 minimum-image 位移
- 填充率和电极跨越事件的形式化定义

数据与输入

- 计算域尺寸
- 微构体几何参数
- 同源ID与边界标记

验证与复核

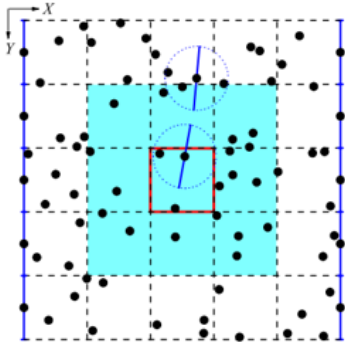
- 逐条官方规则合同测试
- 周期映射可逆性与体积分数守恒

完成门槛与论文支撑

- 规则条款、公式和自动测试一一对应
- 论文支撑: P01、P03、P04

推荐科研图样例

F02 截断片段与边界示意图

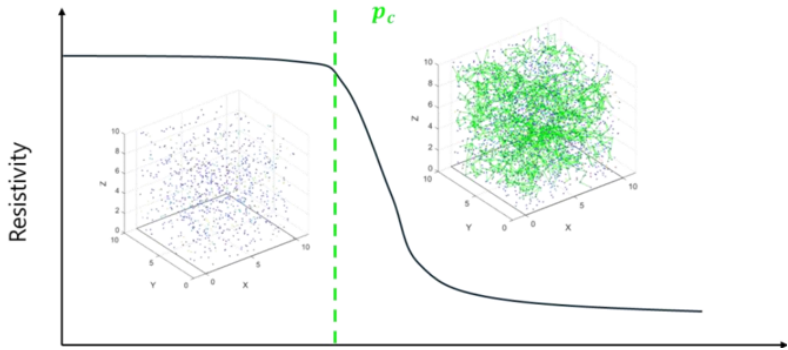


P05 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 有限边界/分区示意可借鉴，但不是明确的同源截断片段

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F15 最终方法总览图



P15 | Figure 1 | PDF第3页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 是渗流概念总览，不是完整方法流水线

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

随机微结构与周期片段生成

本节论证任务

说明随机采样、排斥约束、边界截断和同源片段追踪，证明输入微结构满足题设。

公式与形式化定义

- 单个体积与总体填充率
- 位置/取向抽样分布
- 周期复制与截断映射

数据与输入

- 随机种子
- 粒径/长度/取向样本
- 拒绝采样统计
- 片段-母体映射表

验证与复核

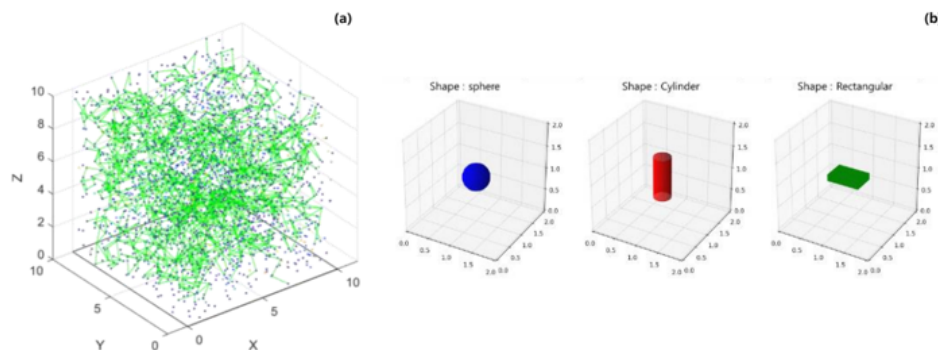
- 重叠检查
- 分布拟合
- 体积分数误差
- 同源片段唯一性

完成门槛与论文支撑

- 相同种子可复现且边界前后体积分数一致
- 论文支撑: P03、P04、P15

推荐科研图样例

F01 三维随机微结构图

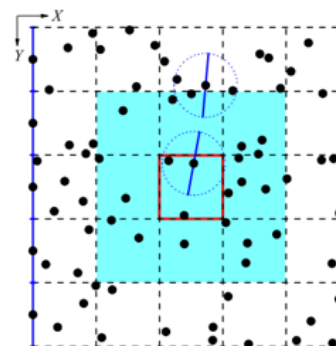


P15 | Figure 2 | PDF第6页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 三维微结构直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F02 截断片段与边界示意图



P05 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 有限边界/分区示意可借鉴，但不是明确的同源截断片段

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

精确几何距离内核

本节论证任务
给出平端圆柱及截断片段的最近点计算、接触判定、退化情形与数值容差。

公式与形式化定义

- 两几何体最近点优化
- 接触/隧穿阈值判定
- 退化和平行情形分支

数据与输入

- 解析测试对
- 高精度参考距离
- 异常几何样本

验证与复核

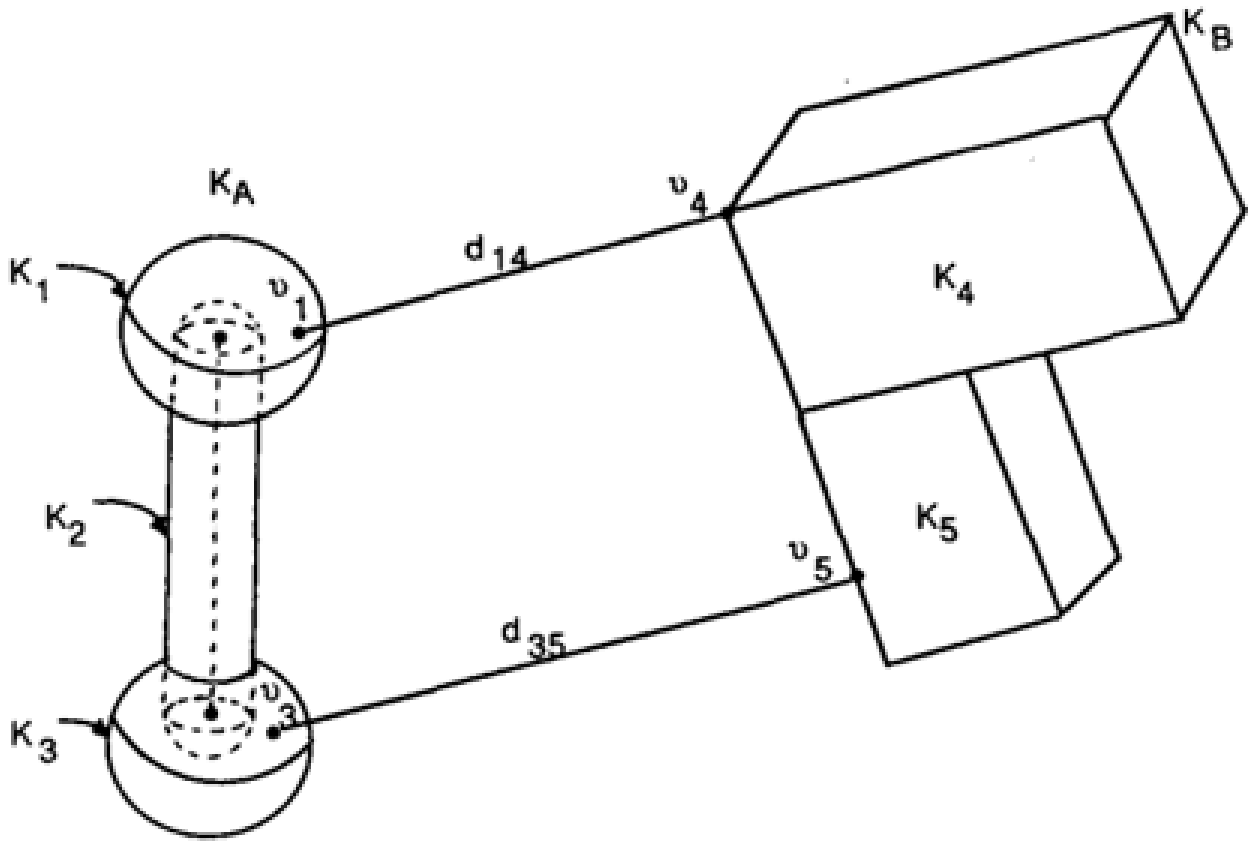
- 距离对称性
- 刚体变换不变性
- 高精度对拍
- 容差敏感性

完成门槛与论文支撑

- 所有几何单测与独立高精度基准通过
- 论文支撑: P10、P11

推荐科研图样例

F05 几何距离与最近点示意图



P10 | Figure 1 | PDF第2页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 最近点与几何距离直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

导电图构建与路径证书

本节论证任务

定义节点、接触边、电极边和贯通事件，并输出可复查的端到端路径。

公式与形式化定义

- 邻接矩阵/边集合

- 贯通事件指示函数

- 并查集或图搜索不变量

数据与输入

- 节点与同源ID

- 接触边及距离

- 电极归属

- 最终路径节点序列

验证与复核

- 同源禁连

- 路径逐边复核

- 并查集与BFS/DFS交叉验证

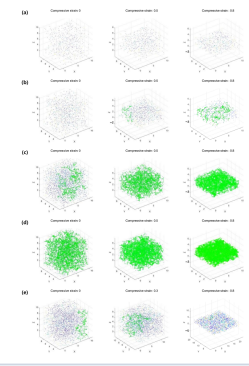
完成门槛与论文支撑

- 每次判为贯通都能返回合法路径证书

- 论文支撑: P03、P11、P15

推荐科研图样例

F03 导电连通图和路径证书

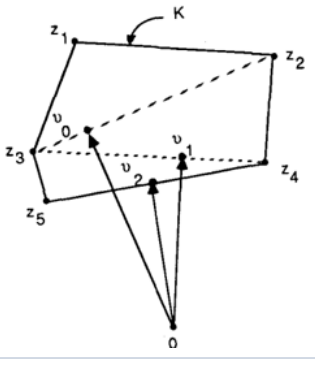


P15 | Figure 3 | PDF第8页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 绿色连通簇演化可见，但没有端点路径证书且 caption 仅为 Figure 3. Cont.

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F04 算法流程图



P10 | Figure 3 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 是距离算法几何步骤图，不是标准流程图

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

蒙特卡洛贯通结果与阈值解释

本节论证任务

把几何内核连接到重复试验、贯通概率和阈值估计，同时不掩盖Q1创新。

公式与形式化定义

- 贯通概率估计
- 稳健二项置信区间
- 50%贯通阈值插值/搜索

数据与输入

- 填充率网格
- 重复次数
- 成功次数
- 随机种子

验证与复核

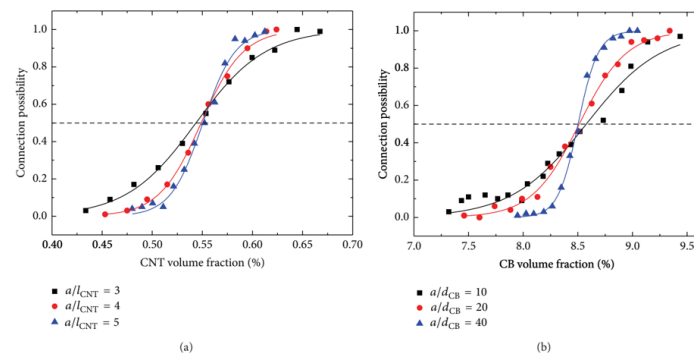
- 独立种子复算
- 重复次数收敛
- 临界区加密

完成门槛与论文支撑

- 主曲线、置信区间和阈值区间同时可复核
- 论文支撑: P03、P05、P06

推荐科研图样例

F06 概率-体积分数曲线

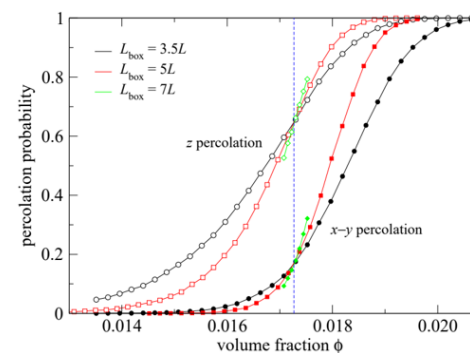


P08 | Figure 2 | PDF第4页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 概率-体积分数曲线直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F08 临界区间放大图



P06 | Figure 1 | PDF第5页 | 匹配:PARTIAL

表达借鉴: 有阈值交叉，但不是局部临界区间放大图

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

验证、复杂度与局限

本节论证任务

用基准、消融、耗时和失败案例闭合几何-图网络方法的可信度。

公式与形式化定义

- 误差指标
- 复杂度与加速比
- 敏感性归一化指标

数据与输入

- 参考解
- 消融结果
- 规模-耗时记录
- 失败样本

验证与复核

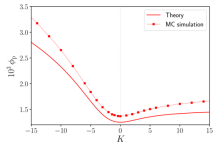
- 模型/算法对照
- 复杂度回归
- 异常几何复核
- 适用边界声明

完成门槛与论文支撑

- 误差、耗时、失败条件和不可外推范围齐全
- 论文支撑: P10、P11、P15

推荐科研图样例

F12 模型对照或消融图

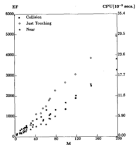


P06 | Figure 3 | PDF第7页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 理论与 Monte Carlo 直接对照

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F13 计算复杂度和加速比图

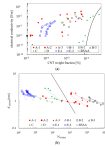


P10 | Figure 4 | PDF第8页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 规模-计算量/CPU 时间关系直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘

F14 验证和误差图



P11 | Figure 9 | PDF第14页 | 匹配:PASS

表达借鉴: 外部实验/模型误差对照直接对应

论文原图仅作内部证据审查 - 成稿须用本队数据重绘